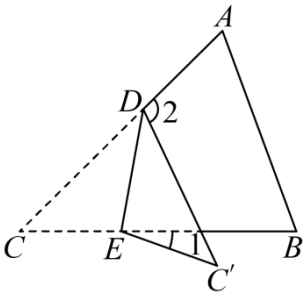
2026年八年级寒假打卡第一天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

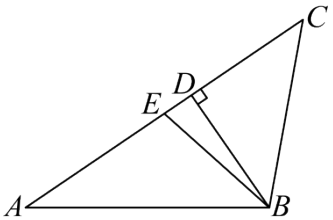
一、单选题

1．如图，在三角形纸片ABC中，$\angle A=65°$，$\angle B=70°$，将DE对折，使点C落在$\triangle ABC$外的点C'处，若$\angle 1=20°$，则$\angle 2$的度数为（　）



A．80°　　B．90°　　C．100°　　D．110°

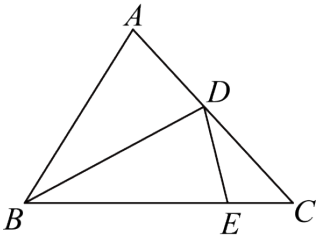
2．如图，BD，BE分别是$\triangle ABC$的高和角平分线，若$\angle C=45°$，$\angle A=35°$，则$\angle DBE$的度数为（　）



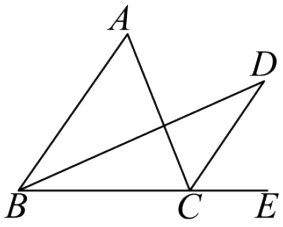
A．5°　　B．15°　　C．20°　　D．25°

二、填空题

3．如图，在$\triangle ABC$中，$\angle A=70°$，点D，E分别在边AC，BC上，且$AD=ED$，$AB=EB$，若$\angle ABD=30°$，则$\angle C$的度数为_____.

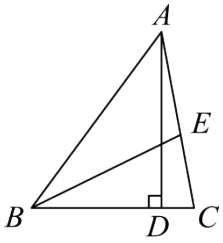


4．如图，在$\triangle ABC$中，BD,CD分别平分$\angle ABC$和$\angle ACE$，$\angle A=60°$，则$\angle D$的度数是_____

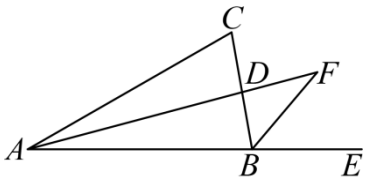


三、解答题

5．如图，在$\triangle ABC$中，$AD \perp BC$，垂足为D，BE是$\triangle ABC$的角平分线．若$\angle BAD = 40^\circ$，$\angle C = 80^\circ$．求$\angle AEB$的度数．



6．如图，在$\triangle ABC$中，$\angle BAC = 30^\circ$，$\angle C = 70^\circ$，AF平分$\angle BAC$，BF平分$\angle CBE$，AF交BC于D，求$\angle BDA$的度数和$\angle F$的度数．



2026年八年级寒假打卡第二天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．若$\triangle ABC$的三边长a，b，c满足$(a-b)^2+(b-c)^2=0$，则这个三角形一定是（　）

A．等边三角形　　B．等腰三角形　　C．等腰直角三角形　D．直角三角形

2．下列命题是真命题的是（　）

A．有一个角等于$60°$的三角形是等边三角形

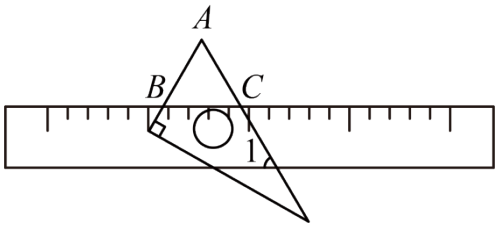
B．三角形的外角和为$180°$

C．等腰三角形的两个底角相等

D．三个角对应相等的两个三角形全等

二、填空题

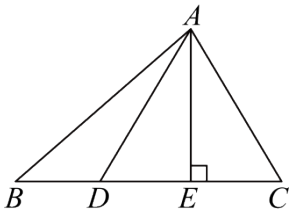
3．将含$30°$角的直角三角板和直尺按如图所示的方式摆放，若$\angle 1=60°$，则$\triangle ABC$是_____三角形．



4．若a、b、c是三角形的三边长，且满足$|a-c|+(b-c)^2=0$，则此三角形是_____三角形．

三、解答题

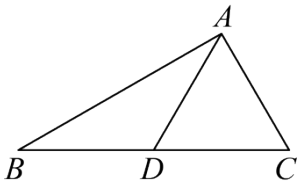
5．如图，已知$AE\perp BC$，$\angle ADB=120°$，$\angle CAE=30°$．



(1)求证：$\triangle ACD$为等边三角形；

(2)若$\angle B=42°$，求$\angle BAC$的度数．

6．如图，在$\triangle ABC$中，点D在边BC上，$BD = AD = DC = AC$．



(1)以点C为顶点的三角形为_____；

(2)以AB为边的三角形为_____；

(3)底边和腰不相等的等腰三角形为_____；

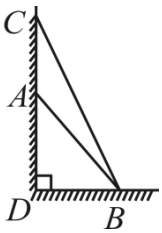
(4)等边三角形为_____.

2026年八年级寒假打卡第三天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

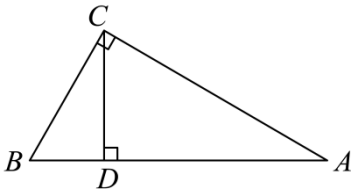
一、单选题

1．如图，有两根竹竿 AB 和 CB 斜靠在墙上．若测得 $\angle DAB=40°$，$\angle DCB=25°$，则 $\angle ABC$ 的度数为（　）



A．10°　　B．15°　　C．20°　　D．25°

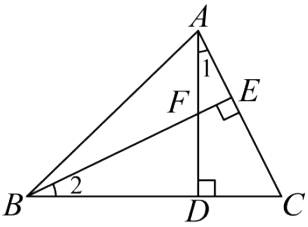
2．如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，CD 是高，$\angle A=30°$，若 $BD=4$，则 AB 的长度为（　）



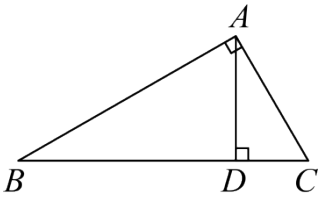
A．2　　B．4　　C．8　　D．16

二、填空题

3．如图，$\triangle ABC$ 中 $AD\perp BC$ 于 D，$BE\perp AC$ 于 E，则 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 的关系是_____

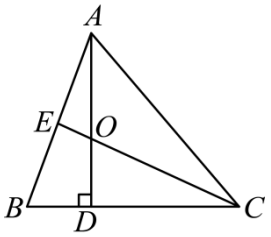


4．如图，在 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC=90°$，$\angle C=60°$，$AB=6$，AD 为 BC 边上的高，则 $AD=$ _____.



三、解答题

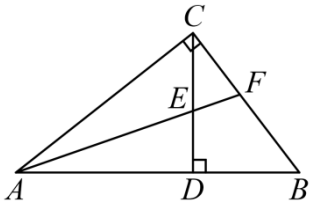
5．如图，在$\triangle ABC$中，AD是高，CE是角平分线，AD，CE相交于点O，且$\angle BAC=60^{\circ}$，$\angle B=70^{\circ}$．



(1)求$\angle BAD$的度数；

(2)求$\angle AOC$的度数．

6．如图，在$\triangle ABC$中，$\angle ACB=90^{\circ}$，$CD\perp AB$于D．



(1)求证：$\angle ACD=\angle B$；

(2)AF分别交CD、BC于E、F，若$CE=CF$，求证：AF平分$\angle CAB$．

2026年八年级寒假打卡第四天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．下列条件不能判定$\triangle ABC$是直角三角形的是（　）

A．$\angle A=\angle B+\angle C$　　B．$\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$

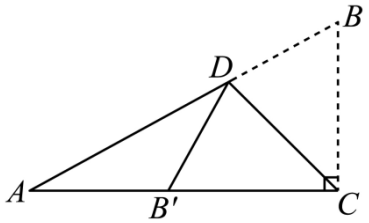
C．$\angle A=90^\circ-\angle B$　　D．$\angle A-\angle B=\angle C$

2．在下列条件中：①$\angle A+\angle B=\angle C$；②$\angle A:\angle B:\angle C=1:2:3$；③$\angle A=90^\circ-\angle B$；④$\angle A=\angle B=\frac{1}{2}\angle C$，能确定$\triangle ABC$是直角三角形的条件有（　）

A．1个　　B．2个　　C．3个　　D．4个

二、填空题

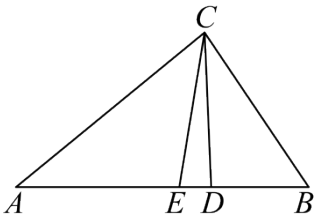
3．如图，在$\triangle ABC$中，$\angle ACB=90^\circ$，$\angle A=28^\circ$，点D在边AB上，将$\triangle ABC$沿CD折叠，使得点B落在AC边上的点B'处，则$\angle ADB'$的度数为 __.



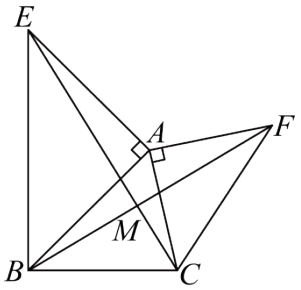
4．要说明命题“如果$a=2$，那么$a^2=4$”的逆命题是假命题，可以举反例为_____.

三、解答题

5．如图，CE平分$\angle ACB$，$\angle A=38^\circ$，$\angle B=60^\circ$，$\angle DCE=11^\circ$．求证：$\triangle BCD$是直角三角形.



6．如图，已知 $AE \perp AB, AF \perp AC, AE = AB, AF = AC$ ， BF 与 CE 相交于点 M ．



(1)求证： $EC = BF$ ；

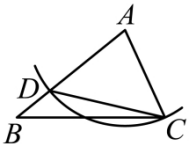
(2)求证： $EC \perp BF$ ．

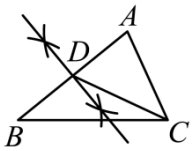
2026年八年级寒假打卡第五天

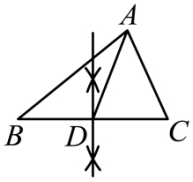
学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

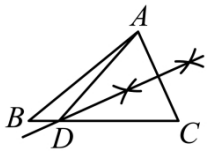
一、单选题

1．下列选项中，根据作图痕迹可以得到 $AD=CD$ 的是（　）

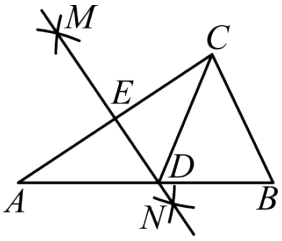
A． 

B． 

C． 

D． 

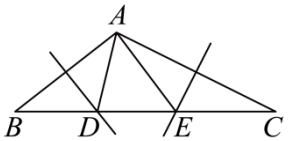
2．如图，在△ABC 中，分别以点 A，C 为圆心、以大于 $\frac{1}{2}AC$ 的长为半径作弧，两弧交于 M，N 两点，作直线 MN，分别交 AB，AC 于 D，E 两点．若 $AE=3\text{cm}$，△BCD 的周长为 12cm，则△ABC 的周长为（　　）



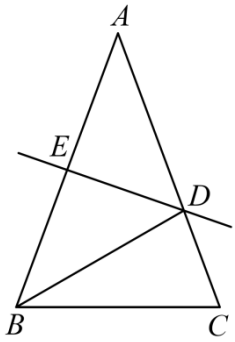
A．16cm　　B．17cm　　C．18cm　　D．19cm

二、填空题

3．如图，在△ABC 中，AB，AC 的垂直平分线与 BC 分别交于 D，E，$\angle BAC=115°$，则 $\angle DAE=$_____．

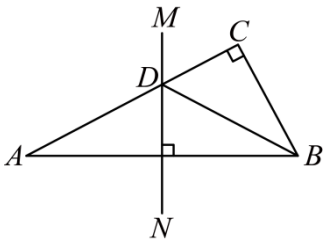


4．如图，在△ABC 中，DE 是边 AB 的垂直平分线，交 AB 于 E、交 AC 于 D，连接 BD．若 $AB=AC$，且△BCD 的周长为 18cm，△ABC 的周长为 30cm，则 $BE=$_____cm．



三、解答题

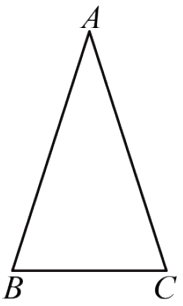
5．如图，在$\triangle ABC$中，$\angle C=90^{\circ}$，$AC=8$，AB的垂直平分线MN交AC于点D，连接BD．



(1)若$\angle A=25^{\circ}$，求$\angle DBC$的度数；

(2)若$BC=4$，求BD的长．

6．如图，在$\triangle ABC$中，$AB=AC=5, BC=3$．



(1)尺规作图：在图中作出 AC 的垂直平分线 DE，交 AB 于点 D，交 AC 于点 E（不写作法，但保留作图痕迹）.

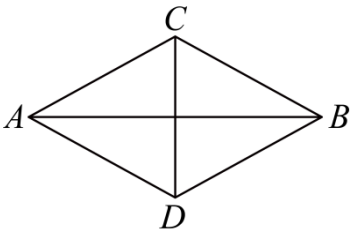
(2)连接 CD，求 $\triangle BCD$ 的周长.

2026年八年级寒假打卡第六天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

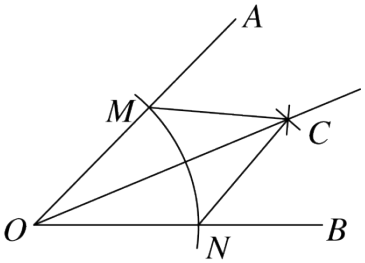
1．如图，$AC=AD$，$BC=BD$，则有（　　）



A．$\triangle ABC$是等腰三角形　　B．CD垂直平分AB

C．AB垂直平分CD　　D．AB与CD互相垂直平分

2．如图，已知$\angle AOB$，以点O为圆心，适当长为半径作弧，交OA于点M，交OB于点N．分别以点M，N为圆心，大于$\frac{1}{2}MN$的长为半径作弧，两弧在$\angle AOB$内部交于点C．作射线OC，连接MN．则下列说法不正确的是（　　）



A．射线OC是$\angle AOB$的角平分线

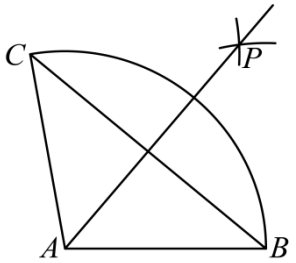
B．$\triangle MON$是等腰三角形

C．直线OC是线段MN的垂直平分线

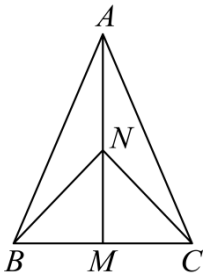
D．$\triangle MNC$是等边三角形

二、填空题

3．如图，$\triangle ABC$是等腰三角形，$AB=AC=2$，分别以点B、C为圆心，大于$\frac{1}{2}BC$的长为半径画弧，两弧相交于点P，作射线AP，若$\angle BAP=50°$，则$\angle ABC=$_____.

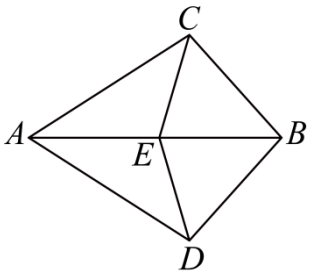


4．如图，在$\triangle ABC$中，AM是BC边上的高，$BM=MC$，点N在AM上，可以进一步推出$NB=NC$．依据是_____．

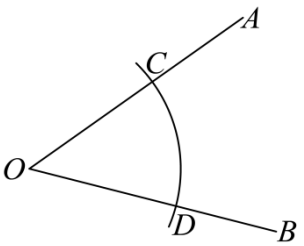


三、解答题

5．如图，$AC=AD$，$BC=BD$，点E是线段AB上任意一点，连接CE，DE．求证：$EC=ED$．



6．下面是小晶设计的“作互相垂直的两条直线”的尺规作图过程．作法：如图，



①在平面内任选一点 O，作射线 OA,OB；

②以 O 为圆心，以任意长为半径作弧，分别交 OA 于点 C，交 OB 于点 D；

③分别以 C，D 为圆心，以大于 $\frac{1}{2}CD$ 的同样长为半径作弧，两弧交于 $\angle AOB$ 内部一点 P；

④连接 CP,PD；

⑤作直线 OP，作直线 CD，两直线相交于点 E；

则直线 CD 与 OP 就是所求作的互相垂直的两条直线.

根据小晶设计的尺规作图过程，

(1)使用直尺和圆规，补全图形；（保留作图痕迹）

(2)完成下面的证明.

证明：$\because OC=OD$，$CP=$_____，$OP=OP$

$\therefore \triangle OPC \cong \triangle OPD$（_____）（填推理的依据）

$\therefore \angle AOP=\angle BOP$.

$\therefore OE$ 是 $\triangle COD$ 的高线（_____）（填推理的依据）

即 $OE \perp CD$.

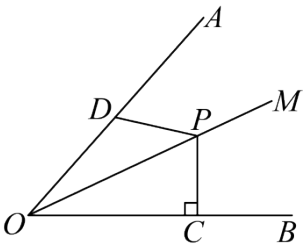
$\therefore CD$ 与 OP 互相垂直.

2026年八年级寒假打卡第七天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

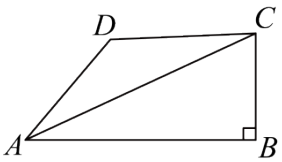
一、单选题

1．如图，OM 是$\angle AOB$的平分线，点 P 在OM 上，$PC\perp OB$于点 C，且$PC=4$，如果 D 是射线OA上一动点，那么PD的最小值是（ ）



A．2　　B．3　　C．4　　D．5

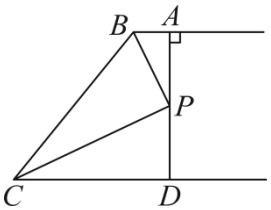
2．如图，在四边形$ABCD$中，AC平分$\angle BAD$，$\angle ABC=90^{\circ}$．若$BC=4$，$AD=5$，则$\triangle ACD$的面积为（ ）



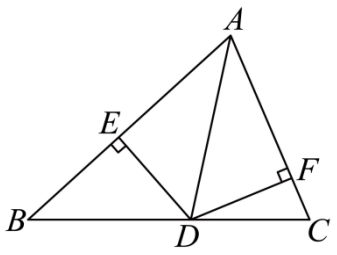
A．3　　B．6　　C．8　　D．10

二、填空题

3．如图，$AB/\!/CD$，BP和CP分别平分$\angle ABC$和$\angle DCB$，AD过点 P，且与AB垂直，垂足为A，交CD于点 D 若$AD=16$，则点 P 到BC的距离是___.

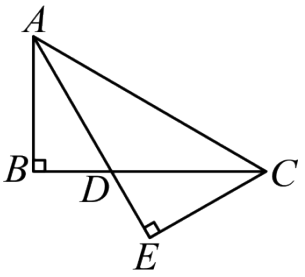


4．图，AD是$\triangle ABC$的角平分线，$DE\perp AB$于点 E，$DF\perp AC$于点 F，若$AB=8,AC=6$，$DE=3$，则$\triangle ABC$的面积为____.

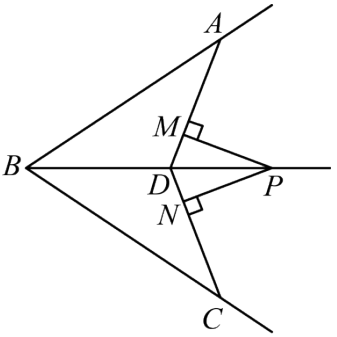


三、解答题

5. 如图，在$\triangle ABC$中，$\angle B=90^{\circ}$，AD平分$\angle BAC$交BC于点D，$CE\perp AD$，垂足为E，$BD=ED$，求证：CD平分$\angle ACE$.



6．如图，BD是$\angle ABC$的平分线，$AB=BC$，点P在BD上，$PM\perp AD,PN\perp CD$，M,N分别是垂足，求证：$PM=PN$.

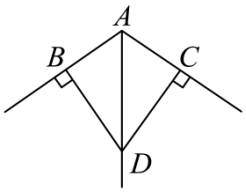


2026年八年级寒假打卡第八天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

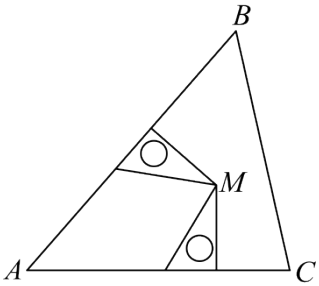
一、单选题

1．如图，$\angle ABD=\angle ACD=90^\circ$，$DB=DC$，$\angle BAD=55^\circ$，则$\angle DAC$的度数为（　）



A．25°　　B．35°　　C．45°　　D．55°

2．两个完全一样的三角板如图摆放，它们的顶点重合于点M，则点M一定在（　　）

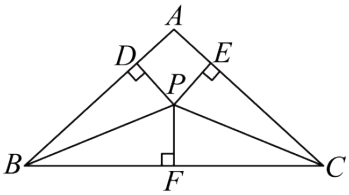


A．$\angle A$的平分线上　　B．AC边的高上

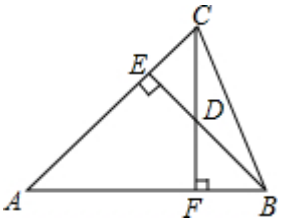
C．BC边的垂直平分线上　　D．AB边的中线上

二、填空题

3．如图，点P是$\triangle ABC$内部的一点，点P到三边AB，AC，BC的距离$PD=PE=PF$，若$\angle BPC=142^\circ$，则$\angle BAC$的度数为_____.



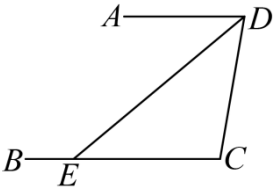
4．如图，$AB=AC,BE\perp AC$于点$E,CF\perp AB$于点F,BE,CF相交于点D．有下列结论：



①$\triangle ABE \cong \triangle ACF$；②$\triangle BDF \cong \triangle CDE$；③点$D$在$\angle BAC$的平分线上．其中正确的是_____（填序号）．

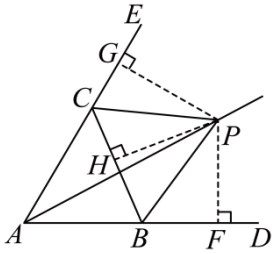
三、解答题

5．如图，DE平分$\angle ADC$交BC于点E，$\angle CDE = \angle CED$，求证：$AD \parallel BC$．



6．已知，如图，在$\triangle ABC$中，D、E分别是边AB、AC延长线上的点，AP平分$\angle BAC$，BP平分$\angle CBD$，求证：CP平分$\angle BCE$．

要求：在横线“_____”上填证明步骤，在括号“（　）”中填证明依据



证明：过点P分别作$PF \perp AD$，$PG \perp AE$，$PH \perp BC$．

$\because AP$平分$\angle BAC$　（已知），且$PF \perp AD$，$PG \perp AE$，

$\therefore$_____（角平分线上的点到角的两边的距离相等）．

$\because BP$平分$\angle CBD$，且_____，

$\therefore PF = PH$，

$\therefore$_____（等量代换）．

又$\because PG \perp AE$， $PH \perp BC$，

$\therefore$点 P 在$\angle BCE$的平分线上（　）

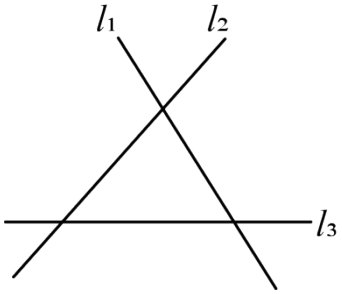
$\therefore CP$ 平分$\angle BCE$.

2026年八年级寒假打卡第九天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

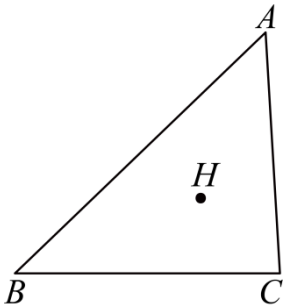
一、单选题

1．如图，直线l_1，l_2，l_3表示三条相互交叉的公路，现要建一个货物中转站，要求它到三条公路的距离相等，则可供选择的地址有（　）.



A．1处　　B．2处　　C．3处　　D．4处

2．上海正建设一批精品口袋公园，如图所示，$\triangle ABC$是一个正在修建的口袋公园，要在公园里修建一座凉亭H，使该凉亭到公路AB、AC、BC的距离都相等，则凉亭H是$\triangle ABC$的（　）

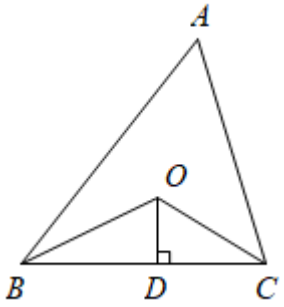


A．三条中线的交点　　B．三条高的交点

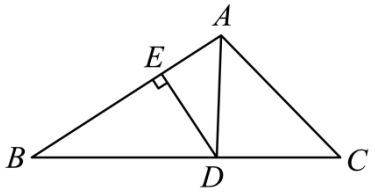
C．三条角平分线的交点　　D．三条边的垂直平分线的交点

二、填空题

3．如图，已知$\triangle ABC$的周长是16，OB、OC分别平分$\angle ABC$和$\angle ACB$，$OD\perp BC$于D，且$OD=2$，$\triangle ABC$的面积是_____.

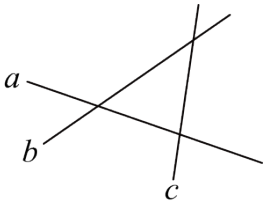


4．如图，在△ABC 中，AD 平分∠BAC，DE⊥AB 于点 E，$S_{\triangle ABC}$＝15，DE＝3，AB＝6，则 AC 长是___.

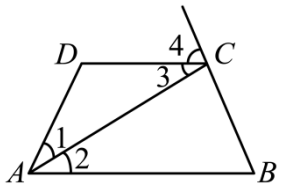


三、解答题

5．如图，直线 a、b、c 表示三条相互交叉的公路，现要建一个货物中转站，要求它到三条公路的距离相等，可供选择的站址有几处？（不写作法，保留作图痕迹）



6．如图，已知 $\angle 1=\angle 3$，AC 平分 $\angle BAD$．请说明 $\angle 4=\angle B$．


D
4
C
3
1
2
A
B

2026 年寒假打卡八年级第十天

一、单选题

1．若$a<b$，那么下列各式中正确的是（　）

A．$-a>-b$　　B．$a-1>b-1$

C．$2017a>2017b$　　D．$\frac{a}{2022}>\frac{b}{2022}$

2．若$x>y$，则下列不等式的变形中，不一定正确的是（　）

A．$x+2>y+2$　B．$2x-a>2y-a$　C．$x^2>y^2$　D．$-x<-y$

二、填空题

3．将不等式“$x+6>-2$”化为“$x>a$”的结果是_____.

4．若$a>b$，则$6a$_____$6b$，$\frac{a}{5}$_____$\frac{b}{5}$，ac^2_____bc^2（$c\neq0$）.（填“>”“<”或“=”）

三、解答题

5．（1）用“>”“=”或“<”填空：

若$a>b>0$，则$\frac{a}{b}$_1;

若$a=b\neq0$，则$\frac{a}{b}$_1;

若$0<a<b$，则$\frac{a}{b}$_1.

（2）比较大小：$\frac{1}{a+b}$与$\frac{1}{a-b}$，其中$a>b>0$.

（3）有甲、乙两筐水果，甲筐水果重$(x-1)^2$kg，乙筐水果重$\left(x^2-1\right)$kg，其中$x>1$，售完后，两筐水果都卖了50元，则哪筐水果的单价低？

6．当$x>y$时，比较$-3x+5$与$-3y+5$的大小，并说明理由．请将下面的解题过程补充完整，括号内填写该步骤用到的不等式性质．

(1)$\because x>y$，$-3<0$，

$\therefore -3x$_____$-3y$（_____）

$\therefore -3x+5$_____$-3y+5$（_____）.

(2)若$(a-3)x<(a-3)y$，则a的取值范围为_____.（直接写出答案）

2026年八年级寒假打卡第十一天

一、单选题

1．使$\sqrt{x-5}$有意义的x的取值范围是（　）

A．$x>5$　　B．$x\geqslant 5$　　C．$x\neq 5$　　D．全体实数

2．今年植树节时，某同学栽种了一棵树，此树的树围（树干的周长）为10cm，已知以后此树树围每年增长3cm，若生长x年后此树树围超过1m，则可列不等式为（　）

A．$3x+10>100$　　B．$3x-10>100$　　C．$3x-10\leq 100$　　D．$3x+10\geq 100$

二、填空题

3．若一次函数$y=(2m-1)x+2$的值随x值的增大而减小，则m的取值范围是____.

4．如果等腰三角形的周长是20，腰长为x，底边为y，那么用含x的代数式表示y,$y=$____，x的取值范围____.

三、解答题

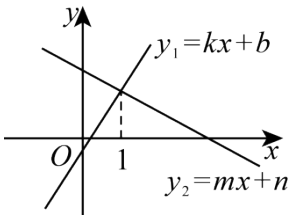
5．解不等式：$\dfrac{3x-2}{6}-\dfrac{x+3}{3}\leq 1$.

6．解不等式：$\dfrac{4-x}{3}-1\leq 0$.

2026 年八年级寒假打卡第十二天

一、单选题

1．已知一次函数 $y_1=kx+b$ 与 $y_2=mx+n$ 的图象如图所示，当 $y_1>y_2$ 时，x 的取值范围是（　）



A．$x<2$　　B．$x>2$　　C．$x<1$　　D．$x>1$

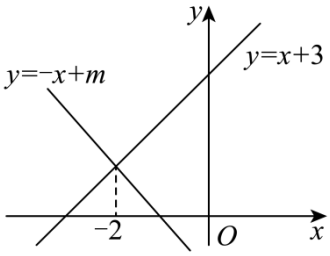
2．关于一次函数 $y=2x+4$ 下列说法正确的是（　）

A．图象经过第一、三、四象限　　B．图象与 y 轴交于点 $(0,4)$

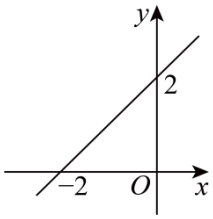
C．y 随 x 的增大而减小　　D．当 $x>-2$ 时，$y<0$

二、填空题

3．如图，直线 $y=-x+m$ 与 $y=x+3$ 的交点的横坐标为 -2，则关于 x 的不等式 $-x+m>x+3>0$ 的取值范围为_____.

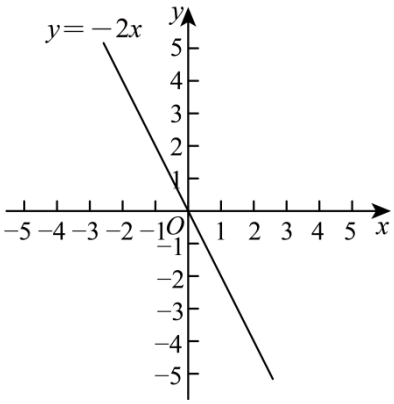


4．如图是一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图象，当 $y<0$ 时，x 的取值范围是_____.



三、解答题

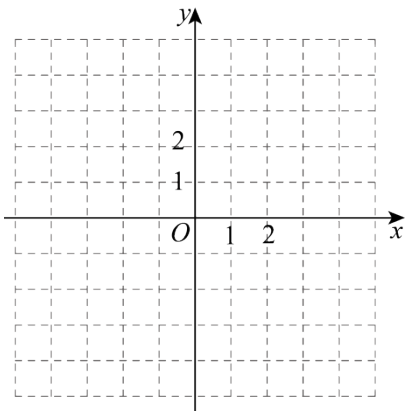
5．已知正比例函数 $y_1=-2x$ 的图象如图.



(1)在平面直角坐标系中，画出一次函数 $y_2=2x-4$ 的图象；

(2)若 $y_2<y_1$，则 x 的取值范围是_____.

6．已知函数 $y_1=2x-3$ 与 $y_2=-\frac{1}{2}x+4$.



(1)画这两个函数的图象；

(2)求这两个函数的图象交点的坐标；

(3)当 $y_1 > y_2$ 时，x 的范围为_____.（直接写结果）

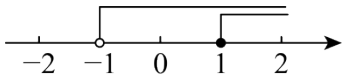
2026年八年级寒假打卡第十三天

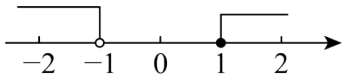
一、单选题

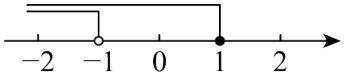
1．不等式组$\begin{cases}4x<3x\\ \dfrac{x+4}{2}>1\end{cases}$的整数解是（　）

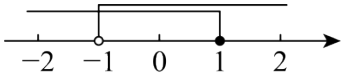
A．1　　B．0　　C．-1　　D．-2

2．把不等式组$\begin{cases}x+1>0,\\ x+3\le 4\end{cases}$的解集表示在数轴上，下列选项正确的是（　）

A． 

B． 

C． 

D． 

二、填空题

3．不等式组$\begin{cases}2-x<0\\ 2x-5>3\end{cases}$的最小整数解是_____.

4．若一个三角形的三边长均为整数，其中的两边长分别为1，5，则第三边的长为_____.

三、解答题

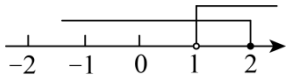
5．解不等式组：$\begin{cases}x-1<2\\ -3x-1\le 2\end{cases}$，并将解集在数轴上表示出来.

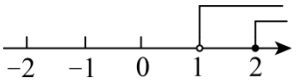
6．解不等式组：$\begin{cases} 6x-2\le 3x-4 \\ \dfrac{2x+1}{3}+\dfrac{x-1}{2}>1 \end{cases}$．

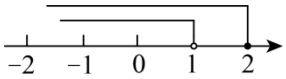
2026年八年级寒假打卡第十四天

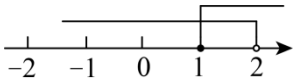
一、单选题

1．不等式组$\begin{cases} x-1>0 \\ 2-x\geq 0 \end{cases}$的解集在数轴上表示为（　）

A． 

B． 

C． 

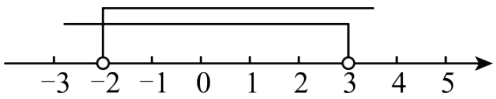
D． 

2．不等式组$\begin{cases} 2x+4\geq 3 \\ \dfrac{1-x}{5}>0 \end{cases}$的解集为（　）

A．$x>1$　　B．$x\geq -\dfrac{1}{2}$　　C．$-\dfrac{1}{2}\leq x<1$　　D．无解

二、填空题

3．关于x的不等式组$\begin{cases} -3x-6<0 \\ 2x-a<3 \end{cases}$的解集在数轴上如图表示，则$a$的值为_____.



4．函数$y=\dfrac{\sqrt{x-2}}{x-1}$中自变量$x$取值范围是_____.

三、解答题

5．（1）用代入法解方程组：$\begin{cases} 2x+y=7 \\ 2x-3y=3 \end{cases}$；

（2）解不等式组$\begin{cases} 2x-1\geq 1 \\ 3(2-x)>-6 \end{cases}$，并把解集在数轴上表示出来.

6．把一些书分给几名同学，如果每人分 3 本，那么剩余 8 本；如果前面的每名同学分 5 本，那么最后一人分到了书但不到 3 本．这些书有多少本？共有多少名同学？

2026年八年级寒假打卡第十五天

一、单选题

1．限制高度是公路交通标志中的重要类别，这类标志通常设置在立交桥下方、跨路桥附近等净空受限区域，明确对于通过该路段车辆最大高度的限制要求．如图所示，能通过该路段的车辆高度x（单位：米）的范围可表示为（　　）

A．$x>3$　　B．$x=3$　　C．$x<3$　　D．$0<x\le 3$

2．能使不等式$-\sqrt{5}<x\le 4$成立的所有整数x的和是（　）

A．3　　B．7　　C．9　　D．10

二、填空题

3．《孙子算经》是中国古代重要的数学著作，其中记载了“物不知数”的问题，是“中国剩余定理”的经典应用．今有问题为：“现有兵两千有余且不满两千一百，五五数之剩一，七七数之剩三，八八数之剩二，问兵几何”．请利用“逐步确定”策略求出共有兵_____人．

4．我市某学校有住宿生若干名，分住若干间宿舍，若每间住4人，则还有19人无宿舍住；若每间住7人，其余宿舍住满，且有一间宿舍不空但所住的人数不足5人．若设宿舍间数为x，根据题意x应满足的不等式（组）为_____．

三、解答题

5．某校计划租用5辆客车，送八年级师生去英雄纪念馆参观．现有甲、乙两种型号的客车可供选择，它们的载客量和租金如下表所示．设租用甲种客车x辆，租车总费用为y元．

类别	甲种客车	乙种客车
载客量（人/辆）	45	30
租金（元/辆）	1000	800

(1)求出 y（元）与 x（辆）之间的函数表达式.

(2)若去参观英雄纪念馆的师生共 180 人，要求租车总费用不超过 4600 元，请写出总费用最低的租车方案.

6．某农谷生态园响应国家发展有机农业政策，大力种植有机蔬菜，某超市看好甲、乙两种有机蔬菜的市场价值，甲种蔬菜进价每千克 m 元，售价每千克 16 元；乙种蔬菜进价每千克 n 元，售价每千克 18 元.

(1)该超市购进甲种蔬菜 10 千克和乙种蔬菜 5 千克需要 170 元；购进甲种蔬菜 6 千克和乙种蔬菜 10 千克需要 200 元．求 m，n 的值.

(2)在（1）的结论下，该超市决定每天购进甲、乙两种蔬菜共 100 千克，且投入资金不少于 1160 元又不多于 1168 元，设购买甲种蔬菜 x 千克（x 取整数），求有哪几种购买方案.

(3)在（2）的结论下，超市采用哪种方案可以获得最大利润.